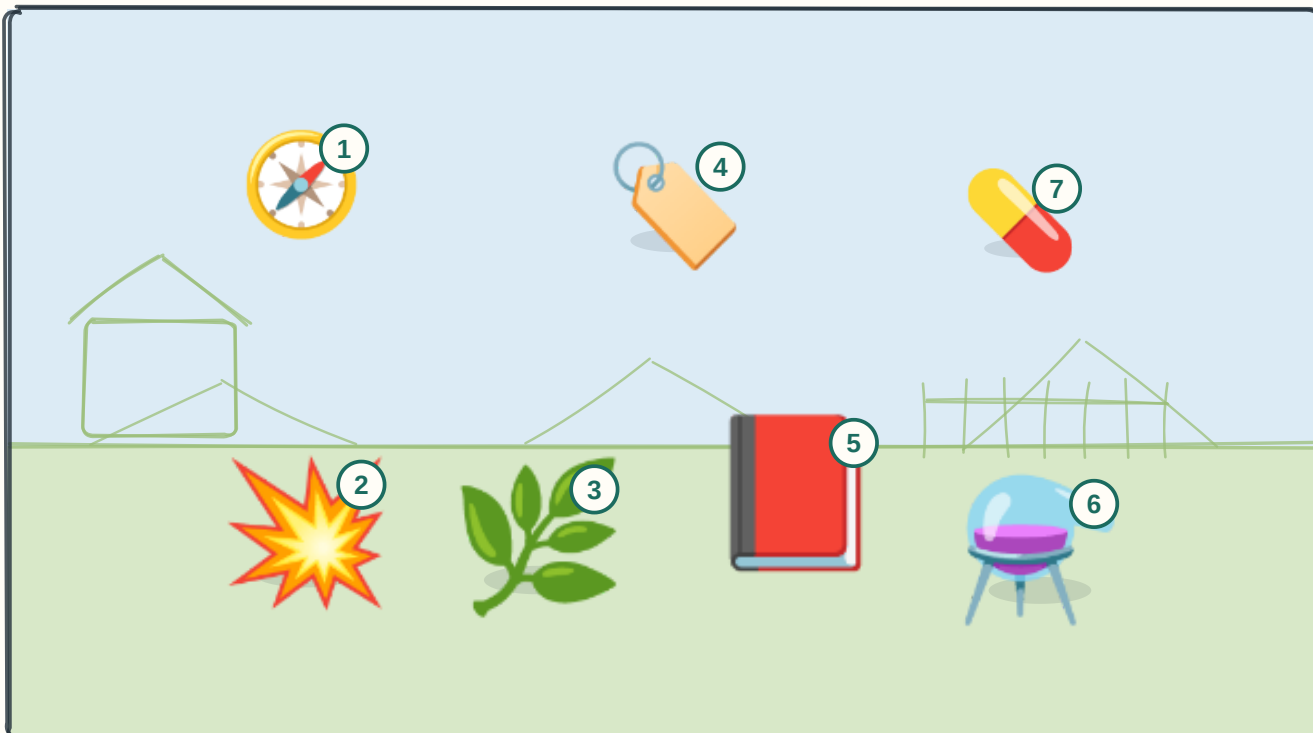


01 Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

LÉKÁRNICKÁ ZAHRADA — odsud pocházejí léky a odsud vedou dvě cesty: tam (kinetika) a zpátky (dynamika).



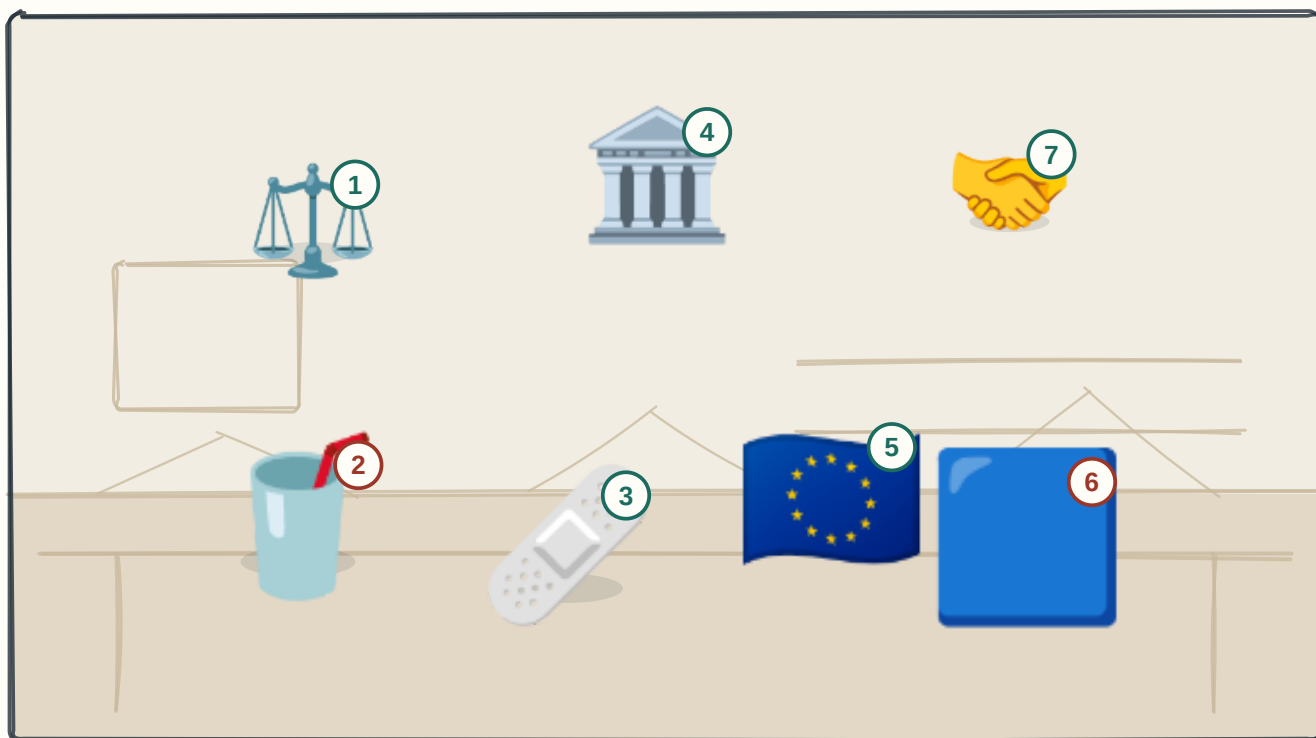
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|---------------------|---|
| 1 Kompas | FARMAKOKINETIKA — co dělá tělo s lékem: absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece (ADME). |
| 2 Výbuch | FARMAKODYNAMIKA — co dělá lék s tělem: mechanismus účinku a vztah dávky a odpovědi. |
| 3 Bylina | Zdroje rostlinné (morfin, atropin, digoxin), živočišné (heparin, inzulin), mikrobiální (peniciliny), chemická syntéza a biotechnologie (monoklonální protilátky). |
| 4 Tři visačky | Názvy: chemický (vzorec) · generický = mezinárodní nechráněný (ibuprofen) · firemní chráněný (Brufen®). |
| 5 Červená kniha | LÉKOPIS — závazný soubor požadavků na jakost léčiv; Český vychází z Evropského. |
| 6 Lékárnický kotlík | Magistraliter se připravuje v lékárně podle receptu; HVLP se vyrábí hromadně. |
| 7 Hotová tableta | Léčivá LÁTKA je nositel účinku, léčivý PŘÍPRAVEK je hotová forma, kterou pacient dostane. |

⚠ Farmakologie zastřešuje i farmakoterapii, toxikologii a farmakovigilanci — není to jen nauka o účincích léků.

02 Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

TRŽNICE SE TŘEMI PULTY — u každého platí jiná pravidla, a rozhoduje MECHANISMUS, ne složení.



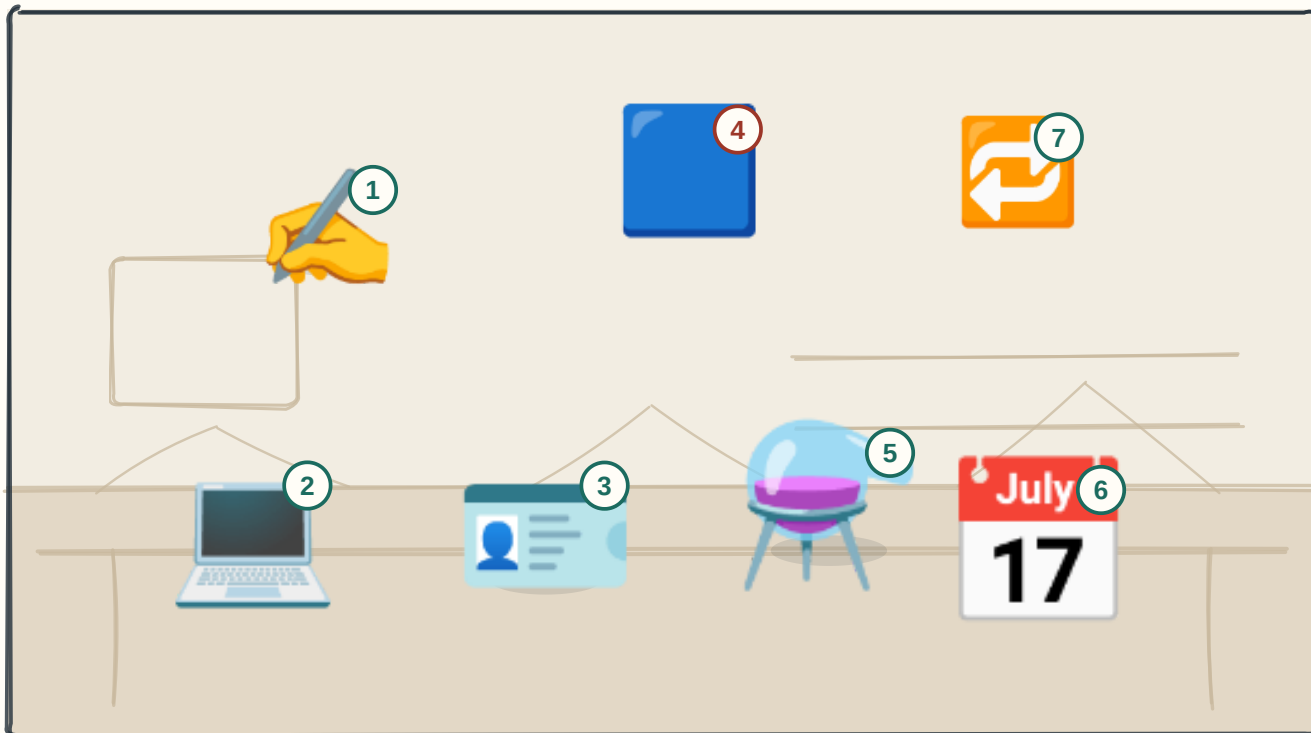
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|--|---|
| <p>1 Váhy na prvním pultu</p> <p>2 Kelímek na druhém pultu</p> <p>3 Náplast na třetím pultu</p> <p>4 Úřední budova</p> <p>5 Vlajka nad tržnicí</p> <p>6 Modrý pruh na krabičce</p> <p>7 Podání ruky</p> | <p>LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK působí farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky; musí prokázat účinnost, bezpečnost a jakost.</p> <p>DOPLNĚK STRAVY je právně potravinu — účinnost dokládat nemusí, stačí ohlášení, a nesmí tvrdit, že léčí. Dozor má SZPI.</p> <p>ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK působí FYZIKÁLNĚ (výplň, implantát, obvaz) — posuzuje se shoda a riziková třída.</p> <p>SÚKL registruje léčiva, stanovuje ceny a úhrady, dozoruje lékárny, povoluje klinická hodnocení a vede farmakovigilanci.</p> <p>EMA vede centralizovanou registraci platnou pro celou EU.</p> <p>Omamné a psychotropní látky se předepisují na recept s modrým pruhem a mají přísnější evidenci.</p> <p>Klinické hodnocení musí kromě SÚKL schválit i etická komise.</p> |
|--|---|

⚠ Pacient rozdíl mezi lékem a doplňkem nevidí — na doplňky se proto ptej cíleně: třezalka, ginkgo a česnek mají reálné interakce.

03 Předepisování léčivých přípravků

ORDINACE SE DVĚMA PODPISY — lékař ručí za to, co předepsal, lékárník za to, co vydal.



CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Dva podpisy pod receptem** Recept je právní dokument se sdílenou odpovědností — proto musí být čitelný a úplný.
- 2 Obrazovka s eReceptem** eRecept je standard: lékař ho vystaví do centrálního úložiště, pacient dostane identifikátor. Listinný recept zůstává pro výpadky.
- 3 Průkazka pacienta** Náležitosti: pacient (jméno, číslo pojištěnce) · léčivo (název, síla, forma, množství) · dávkování a způsob podání (D.S.) · lékař a pracoviště s podpisem a razítkem · datum.
- 4 Modrý pruh** Vyhrazen omamným a psychotropním látkám; přísnější evidence.
- 5 Třecí miska** Magistraliter předpis má stavbu Rp. (recipe) — složení — M.f. (misce fiat) — D.S. (da signa).
- 6 Kalendář na zdi** Platnost běžného receptu je zpravidla 14 dní, u antibiotik kratší [⚠ ověřit dle skript]. Opakovací recept uvádí počet opakování.
- 7 Výměna krabiček** Generická substituce — lékárník smí vydat jiný přípravek se stejnou účinnou látkou, silou a formou, pokud to lékař nezakázal a pacient souhlasí.

⚠ Před předepsáním patří anamnéza: alergie, gravidita a kojení, funkce jater a ledvin a všechny ostatní léky včetně volně prodejných.

04 Preklinické a klinické hodnocení léčiv

ŽEBŘÍK O ČTYŘECH PŘÍČKÁCH — dole myš, nahoře celý svět. Každá příčka odpovídá na jinou otázku.



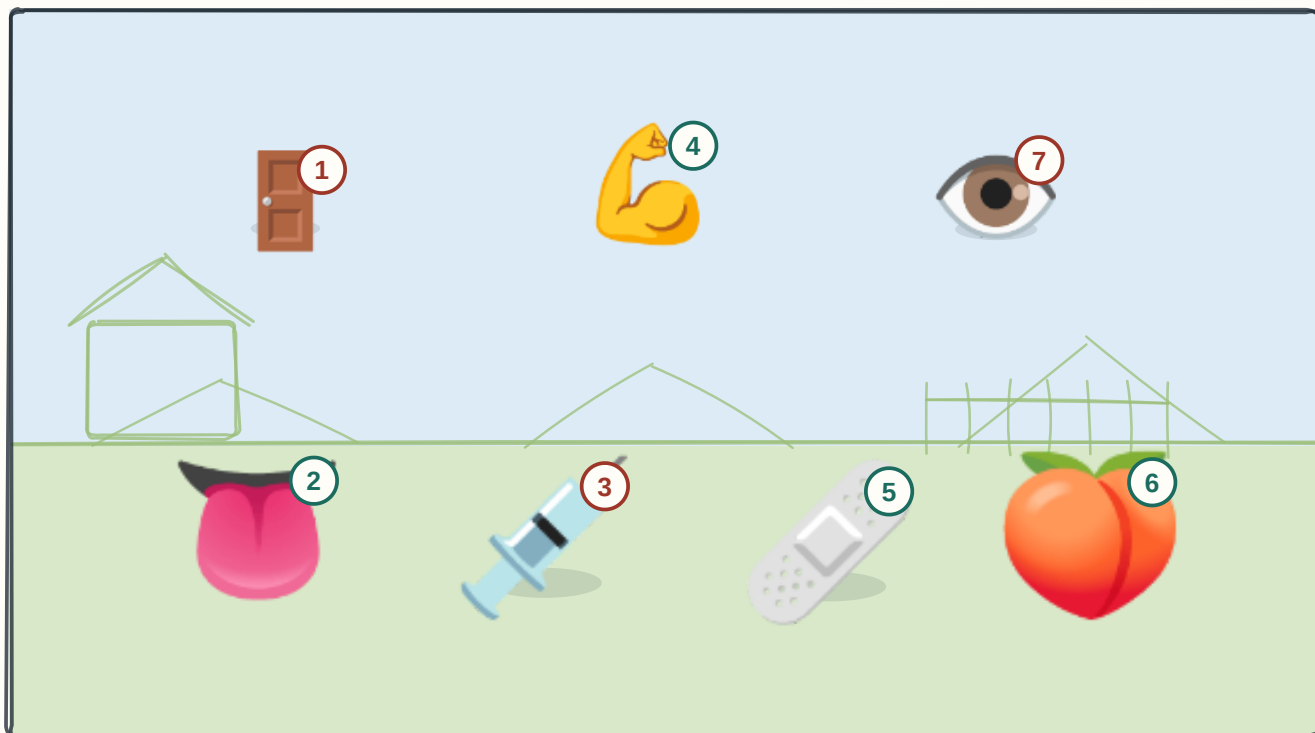
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Myš na spodní příčce | PREKLINIKA in vitro a na zvířeti: farmakokinetika, farmakodynamika, toxicita (ED50, TD50, LD50), mutagenita, teratogenita, karcinogenita. |
| 2 Zdravý dobrovolník | FÁZE I — desítky ZDRAVÝCH: bezpečnost a snášenlivost; zahajuje se mikrodávkami s pomalou eskalací. |
| 3 Stovka zkumavek | FÁZE II — stovky nemocných: hledá se účinná dávka. |
| 4 Zástup lidí | FÁZE III — tisíce nemocných: srovnání s dosavadní léčbou nebo placebem; na jejím základě se registruje. |
| 5 Zeměkoule nahoře | FÁZE IV — po uvedení na trh, běžná populace. Teprve tady se odhalí VZÁCNÉ nežádoucí účinky, protože ve studii na tisících neměly šanci vyjít najevo. |
| 6 Kostka randomizace | Zásady studie: randomizace, zaslepení (jednoduché, dvojité, trojitě), kontrolní skupina, předem daný cíl, souhlas etické komise. |
| 7 Kopírák | Generikum účinnost neprokazuje znovu — dokládá BIOEKVIVALENCI, tedy shodný průběh hladin s originálem. |

! Preklinika sama nestačí: zvíře nemá stejný metabolismus ani receptory. Od objevu k registraci uplyne zpravidla 10–15 let.

05 Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

KŘÍŽOVATKA PŘED JÁTRY — hlavní otázka není „jak rychle“, ale „PROJDE TO JÁTRY?“.



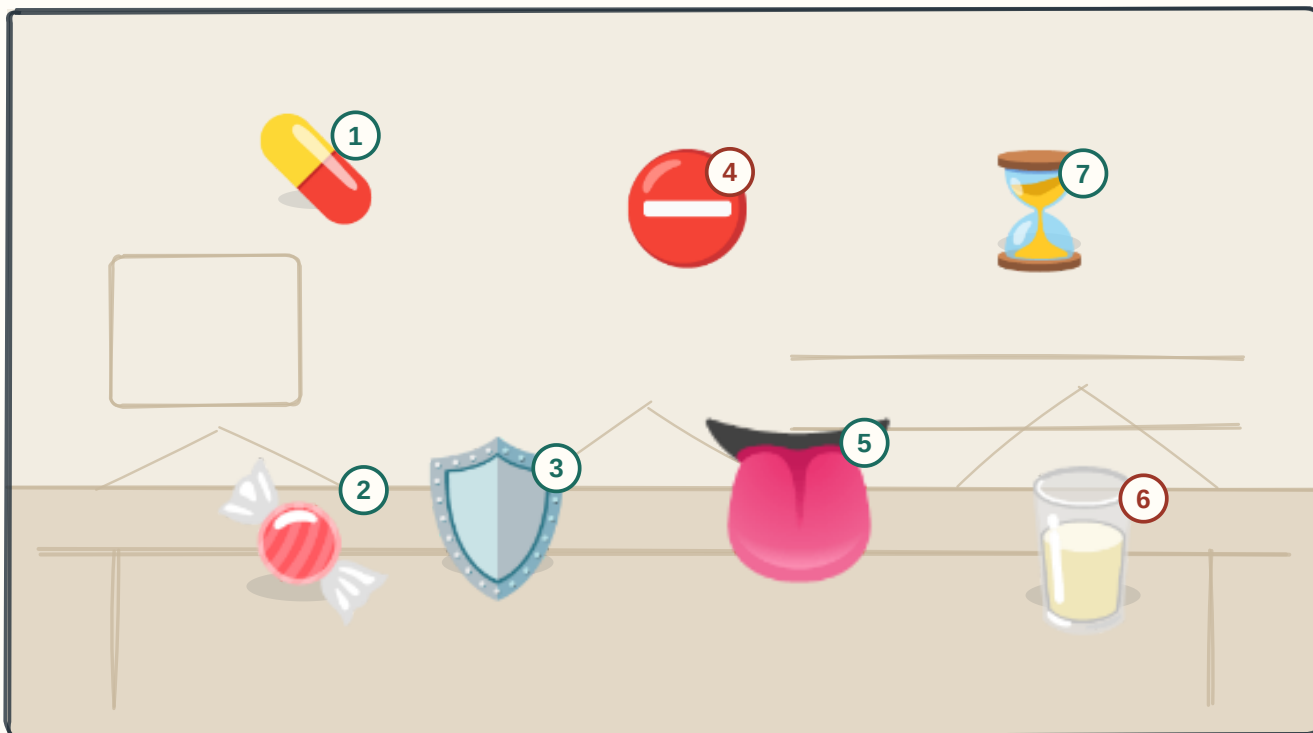
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Vrátnice u cesty**
PERORÁLNĚ: látka projde střevní stěnou a játry dřív, než se dostane do oběhu (first-pass). Proto se stejný lék podává ústy v mnohonásobně vyšší dávce než do žíly.
- 2 Odbočka pod jazykem**
SUBLINGVÁLNĚ a bukálně — vstřebání rovnou do systémového oběhu, obchází játra; proto nitroglycerin pod jazyk.
- 3 Stříkačka na cestě**
I.V.: okamžitý účinek a biologická dostupnost 100 % — ale podané se nedá vzít zpět.
- 4 Sval u cesty**
I.M. rychlé, S.C. pomalejší (inzulin, hepariny); dále intratekálně, intraartikulárně, intraoseálně. Vyžadují sterilitu a personál.
- 5 Náplast na plotě**
TRANSDERMÁLNĚ — nejpomalejší nástup, ale stálá hladina po dny; po sejmutí účinek doznívá z kožního depa.
- 6 Zadní vrátka**
REKTÁLNĚ — funguje při zvracení a u dětí, játra obchází jen zčásti (dolní část konečníku), vstřebávání je kolísavé.
- 7 Oko nad krajinou**
„Místní“ podání neznamená „bez celkového účinku“ — timolol z očních kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus.

! Biologická dostupnost F je podíl dávky, který se dostane nezměněný do oběhu; i.v. má z definice F = 100 %.

06 Lékové formy — perorální a orální

CUKRÁRNA S CEDULÍ NEDRTIT — co se polyká, jde dál do střeva; co se cucá, zůstává v ústech.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Tableta na pultu

PERORÁLNÍ formy se polykají a působí až po vstřebání: tablety, potahované tablety, tobolky, granuláty, sirupy, suspenze, kapky.

2 Pastilka ve sklenici

ORÁLNÍ formy zůstávají v ústech: pastilky, žvýkací tablety, ústní vody, gely (per os = skrz ústa, oralis = ústní).

3 Štít na tabletě

ENTEROSOLVENTNÍ obal projde žaludkem a rozpadne se až ve střevě — chrání látku před kyselinou nebo žaludek před látkou.

4 Cedula NEDRTIT

Retardované formy (SR, ZOK) uvolňují látku postupně — rozdrčením se uvolní celá denní dávka najednou nebo se látka zničí. Totéž platí pro enterosolventní obal.

5 Jazyk pod pultem

Sublingválně a bukálně se látka vstřebá rovnou do krve a obejde first-pass — nitroglycerin, buprenorfin.

6 Konvička s laktózou

Pomocné látky nejsou neutrální: laktóza vadí při intoleranci, barviva mohou vyvolat alergii, cukr v sirupech je při dlouhodobé léčbě rizikový.

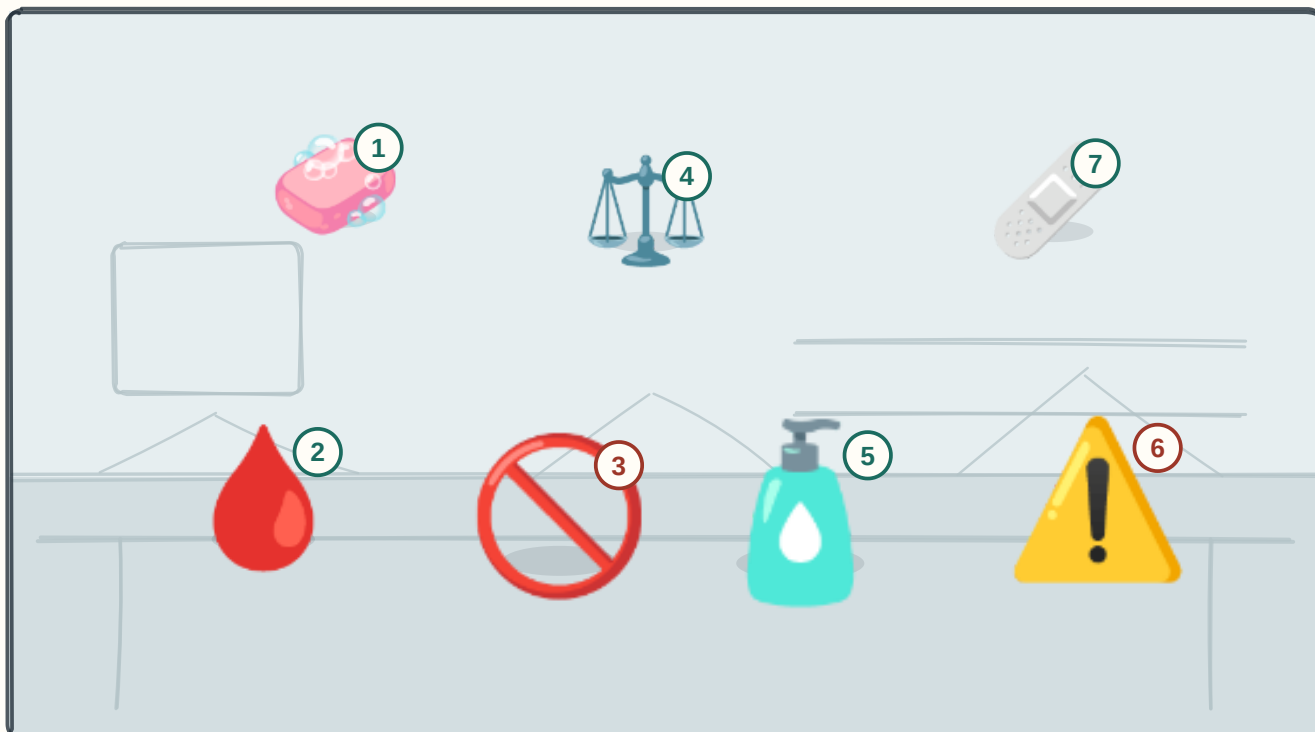
7 Rozpouštějící se kostka

Rozpad a rozpuštění předchází vstřebání — u málo rozpustných léčiv je rychlost rozpouštění krokem určujícím nástup účinku.

⚠ Šumivé a orodispergovatelné tablety nástup urychlují, protože přeskakují fázi rozpadu tuhé lékové formy.

07 Lékové formy — parenterální a dermatologika

STERILNÍ SÁL A VEDLE NĚJ MASTIČKÁŘSKÝ PULT — co obchází bariéry, musí být čisté.



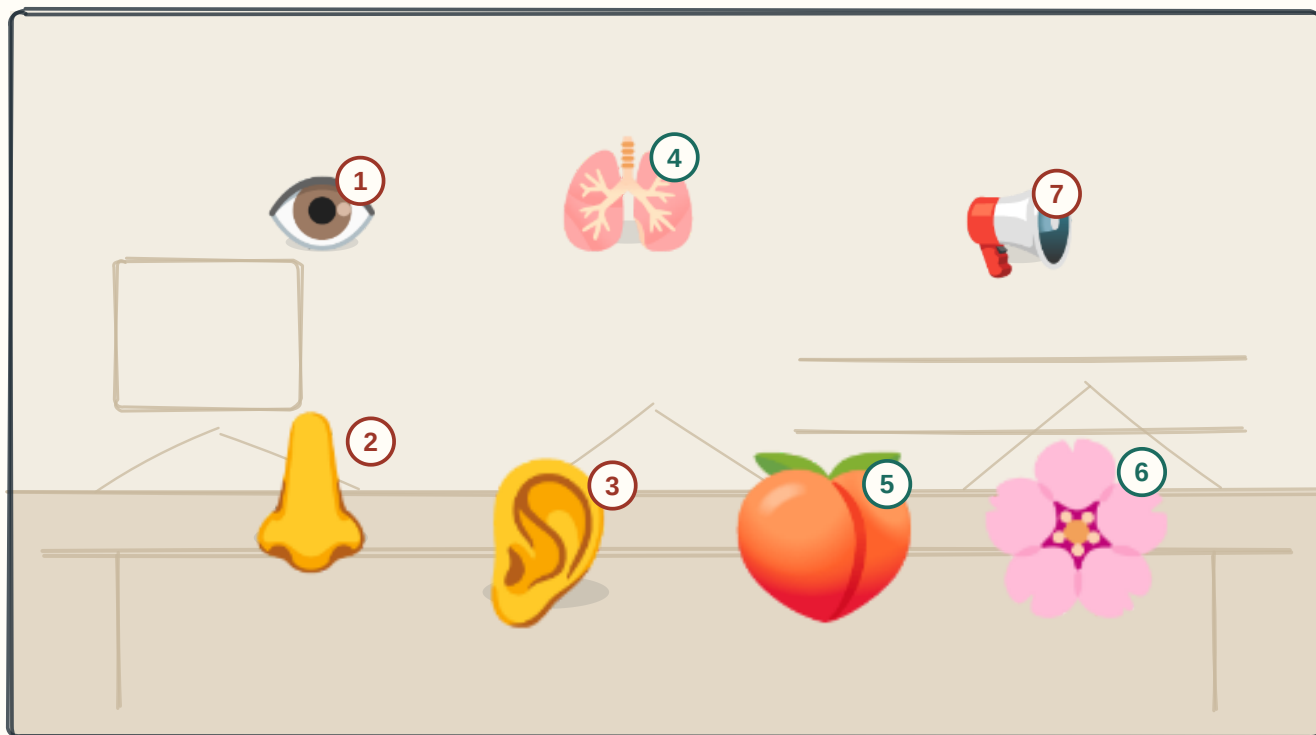
CO JE VE SCÉNĚ

- 1 Mýdlo a rouška**
Parenterální přípravek obchází kůži i sliznici, proto musí být STERILNÍ, APYROGENNÍ, IZOTONICKÝ, IZOHYDRICKÝ a bez mechanických nečistot.
- 2 Krevní řečiště**
Rychlost účinku sleduje prokrvení: i.v. okamžitě a se 100% dostupností · i.m. rychle · s.c. pomaleji · depotní formy a náplasti nejpomaleji, ale působí dny až měsíce.
- 3 Přeskrtnutá kalná lahvička**
SUSPENZE A EMULZE SE NIKDY NEPODÁVAJÍ I.V. — hrozí embolizace.
- 4 Váhy výhod a nevýhod**
Výhody: jistá dostupnost, přesné dávkování, použitelné u zvracení a bezvědomí. Nevýhody: bolestivost, riziko infekce a embolie, nutný personál a NEVRATNOST podání.
- 5 Řada kelímků**
Dermatologika: mast (tučný základ, největší průnik, na suchou kůži), krém (voda i tuk), gel (vodný, chladí), pasta, zásyp, roztok, náplast. Průnik zvyšuje okluze.
- 6 Ztenčená kůže**
Lokální kortikoidy dlouhodobě způsobí atrofii kůže a strie — na obličeji a do záhybů jen slabé přípravky a krátce, protože se tam vstřebávají nejvíc.
- 7 Náplast na paži**
Transdermální náplast obchází játra a udrží stálou hladinu po dny (fentanyl, nikotin, estrogeny).

⚠ Depotní a implantabilní formy působí týdny až měsíce — výhodou je adherence, nevýhodou to, že se při nežádoucí reakci nedají odstranit.

08 Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

ORDINACE SE VŠEMI OTVORY TĚLA — a nade všemi visí cedule: MÍSTNÍ NENÍ JEN MÍSTNÍ.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Oční kapky

Musí být sterilní a izotonické, po otevření omezená použitelnost. TIMOLOL z kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus; vstřebání sníží stisknutí vnitřního koutku po nakapání.

2 Nosní sprej

Dekongescencia (xylometazolin) jen 5–7 DNÍ, jinak vzniká rhinitis medicamentosa. Nosní cestou se podává i desmopresin a sumatriptan k celkovému účinku.

3 Ušní kapátko

Ušní kapky se nesmí podat při perforaci bubínku.

4 Inhalátor s nástavcem

Aerosolový dávkovač, práškový inhalátor, nebulizace. Rozhoduje TECHNIKA inhalace; nástavec zlepší depozici a sníží orofaryngeální kandidózu a chrapot po inhalačním kortikoidu.

5 Čípek

Rektalia obcházejí játra jen z dolní části konečníku, vstřebávání je kolísavé; hodí se u zvracení, u dětí a v bezvědomí (diazepam u křečí).

6 Vaginální globule

Slouží hlavně k místní léčbě (antimykotika, estrogeny), ale i odsud se látka částečně vstřebává.

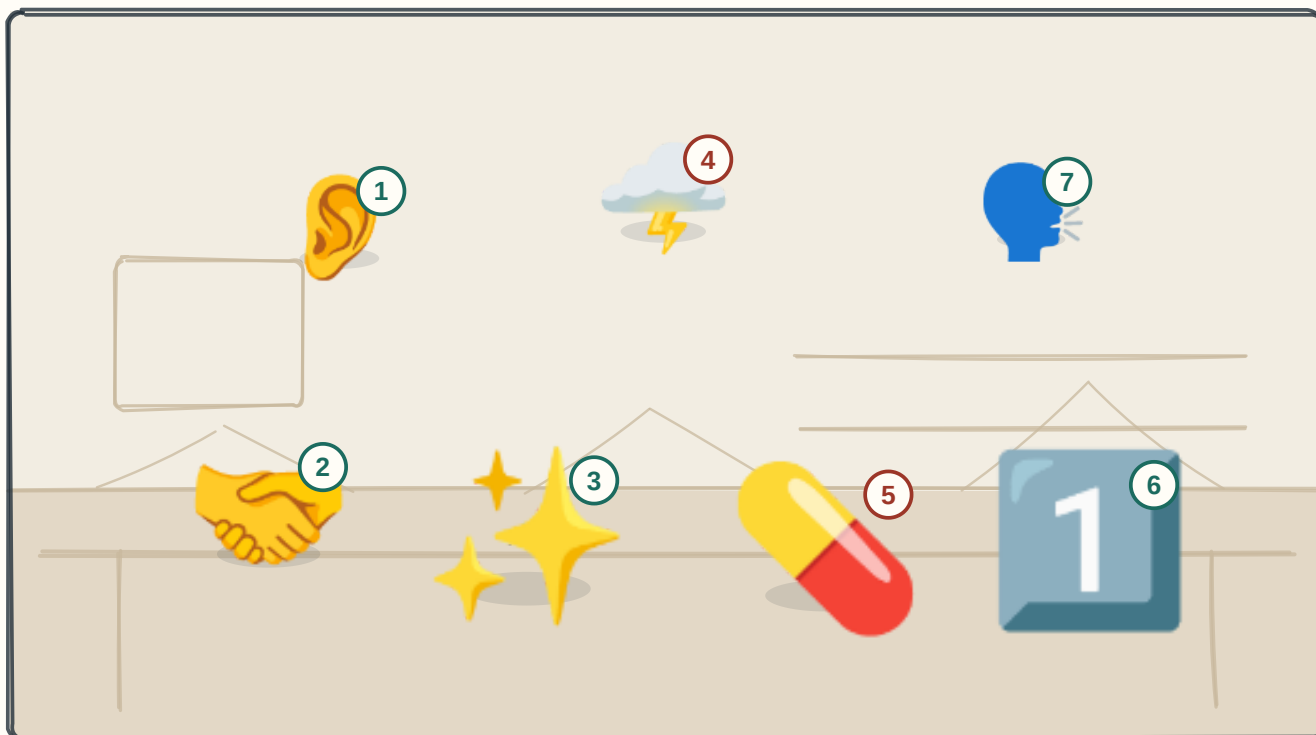
7 Cedule nade vším

Společné pravidlo: všechny tyto formy se vstřebávají a mohou působit celkově.

⚠ Nosní a bukální sliznice jsou dobře prokrvené a first-pass obcházejí — vstřebání odsud může být rychlejší než ze střeva.

09 Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

ČEKÁRNA, KDE SLOVA MAJÍ DÁVKU — co lékař řekne, má nástup, účinek i nežádoucí účinky.



CO JE VE SCÉNĚ

① **Naslouchající ucho**

COMPLIANCE — míra, do jaké pacient dodržuje pokyny; pasivní pojetí.

② **Podání ruky**

ADHERENCE — pacient se na plánu podílel; KONKORDANCE je společné rozhodnutí lékaře a pacienta. Dnes se preferuje adherence, protože zdůrazňuje spoluodpovědnost.

③ **Jiskra nad hlavou**

PLACEBO — očekávané zlepšení; má neurobiologický podklad (endogenní opioidy, dopamin), není „vymyšlené“ a zesiluje účinek každého skutečného léku.

④ **Mrak s bleskem**

NOCEBO — očekávaná škoda; nepříznivé věty a příbalový leták vyvolají potíže. Odsud časté vysazení statinů a antidepresiv.

⑤ **Hromada krabiček**

Nejčastější příčina selhání léčby není špatný lék, ale NEBRANÝ lék: složitý režim, mnoho tablet, nežádoucí účinky a obavy z nich, cena, nepochopení, nedůvěra.

⑥ **Jedna tableta denně**

Zlepší to fixní kombinace (méně tablet), dávkování 1× denně, srozumitelné vysvětlení a kontrola.

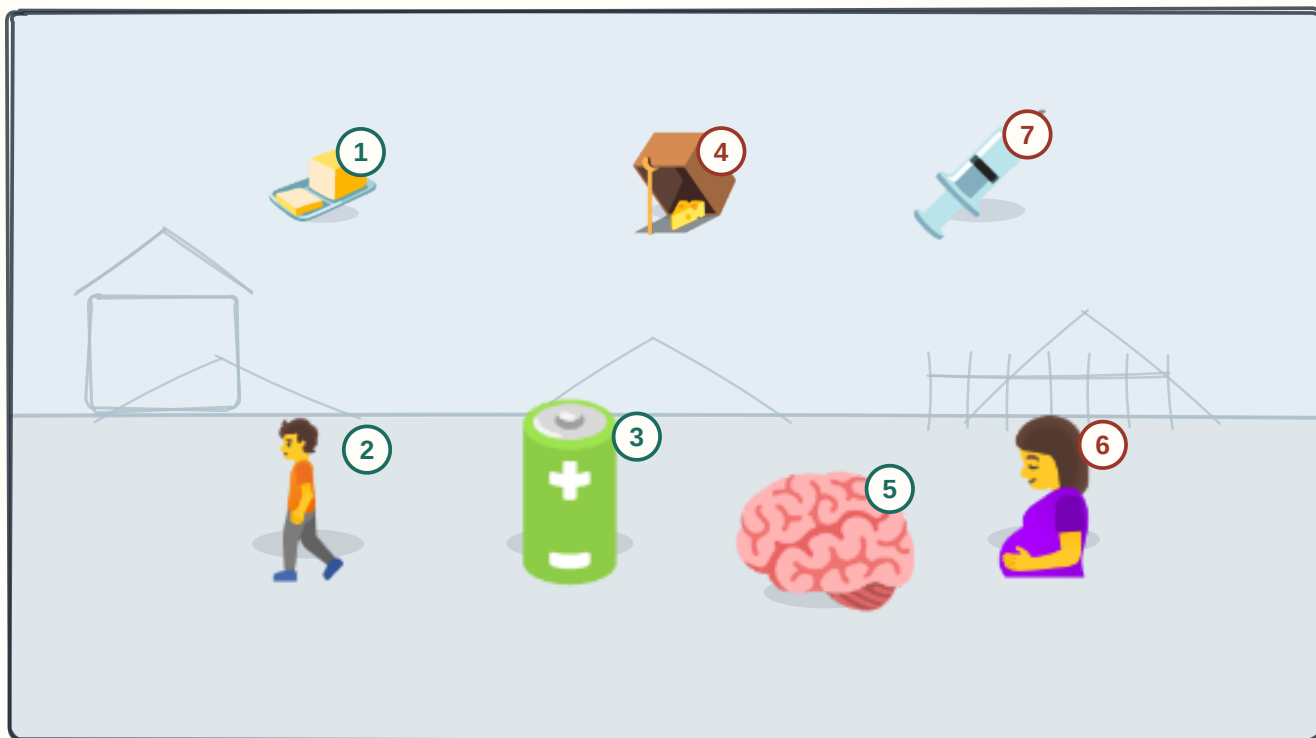
⑦ **Mluvící lékař**

Formulace lékaře je sama o sobě účinná látka s vlastní dávkou — proto se způsob sdělení plánuje stejně jako dávka.

⚠ Placebo se neomezuje na placebo tablety — každý účinný lék nese i placebovou složku, a ta se sčítá s jeho farmakologickým účinkem.

O10 Přechod látek biologickými membránami

TUKOVÁ ZEDĚ S JEDNOSMĚRNOU PASTÍ — projde jen ten, kdo je mastný a nenabitý.



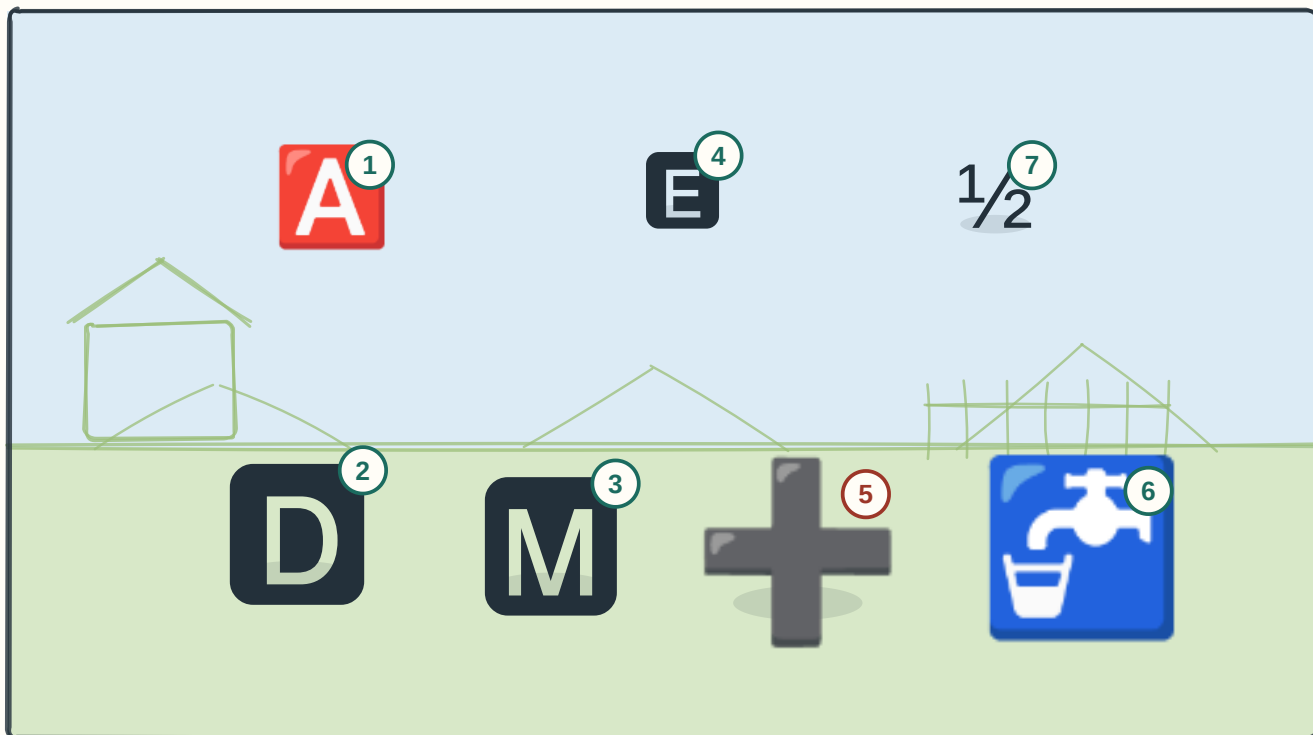
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Máslová zeď | Membrána je lipidová dvojvrstva — projde jen látka LIPOFILNÍ a NENABITÁ; ionizovaná forma neprojde. |
| 2 Chodec po svahu | PROSTÁ DIFUZE — po koncentračním spádu, bez energie a bez přenašeče; hlavní mechanismus u většiny léčiv. |
| 3 Baterie u brány | AKTIVNÍ TRANSPORT — proti spádu, spotřebuje ATP, je saturovatelný (P-glykoprotein léčiva aktivně vypuzuje z buňky). Facilitovaná difuze jde přenašečem, ale po spádu a bez energie. |
| 4 Past za zdí | IONTOVÁ PAST: látka projde v nenabitě formě, na druhé straně se při jiném pH nabije a zpět už neprojde — hromadí se. Proto alkalizace moči urychlí vyloučení salicylátů. |
| 5 Hlídaná brána do mozku | Hematoencefalická bariéra — těsné spoje a P-glykoprotein. Zánět ji zpropustní: penicilin proniká do CNS jen při meningitidě. |
| 6 Placenta | Placentární bariéra je PROPUSTNĚJŠÍ, než se obvykle čeká — většina léčiv jí projde. |
| 7 Anestetikum v zánětu | V kyselém zánětlivém prostředí převáží nabitá forma lokálního anestetika, která neprojde k sodíkovému kanálu — proto tam nezabírá. |

! Krev–varle a krev–sítnice jsou další bariéry; naopak zánět propustnost bariér obecně zvyšuje, což mění dávkování.

O11 Základní farmakokinetické parametry a procesy

ČTYŘI STANICE JEDNÉ TRATĚ — A, D, M, E. Kdo si splete eliminaci s exkrecí, vystoupí na špatné.



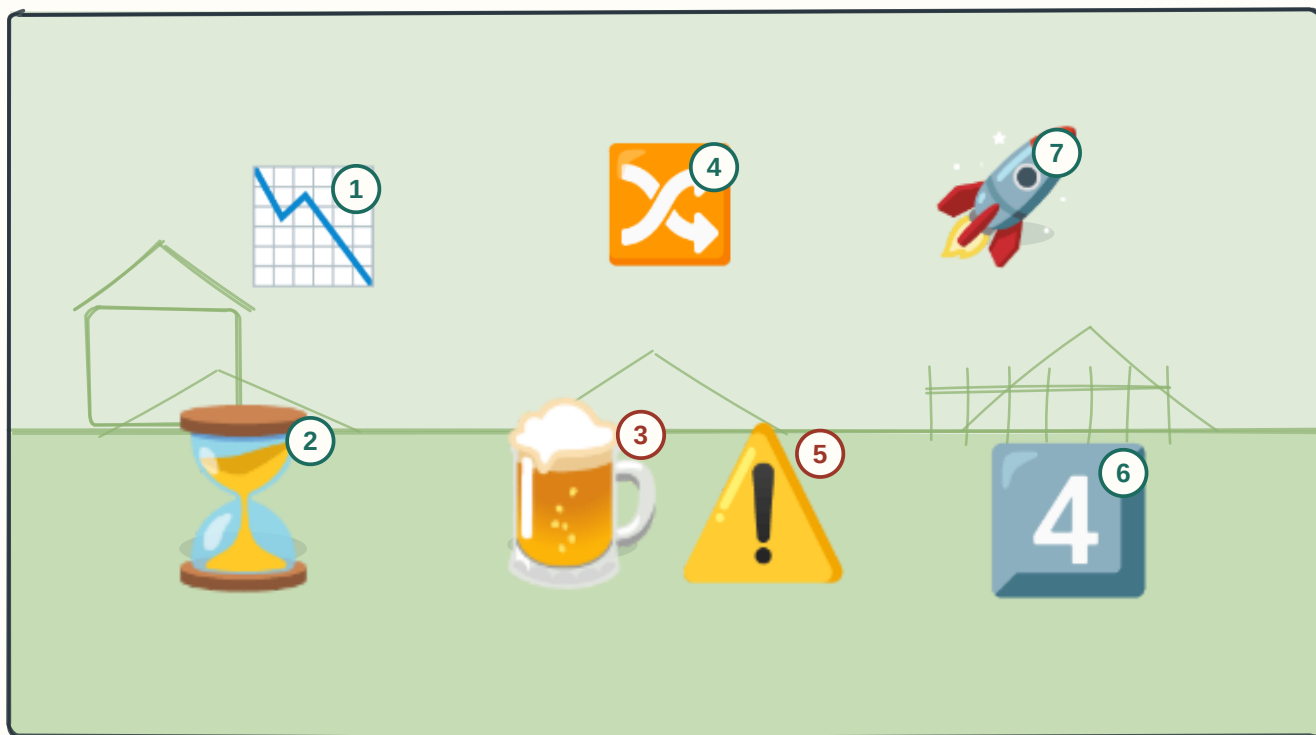
CO JE VE SCÉNĚ

- | | |
|--------------------|---|
| 1 První stanice A | ABSORPCE — vstup do krve; její rozsah vyjadřuje biologická dostupnost F (i.v. = 100 %). |
| 2 Druhá stanice D | DISTRIBUCE — rozvod do tkání; popisuje ji distribuční objem Vd (poměr dávky k plazmatické koncentraci). |
| 3 Třetí stanice M | METABOLISMUS — přeměna, hlavně v játrech; I. fáze (oxidace, redukce, hydrolýza) a II. fáze (konjugace). |
| 4 Čtvrtá stanice E | EXKRECE — vyloučení, hlavně ledvinami; dále žlučí, plícemi, mlékem. |
| 5 Spojka M + E | ELIMINACE = metabolismus PLUS exkrece. Není totéž co vylučování — to je jen její část. |
| 6 Vodárna | CLEARANCE — objem krve zcela očištěný za jednotku času; sčítá se renální a jaterní. |
| 7 Půlená cedule | Biologický poločas — doba poklesu na polovinu. Ustálený stav nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá vymizení. |

⚠ Vysoké Vd znamená, že látka sedí ve tkáních, ne v krvi — proto ji hemodialýza neodstraní (digoxin, antidepresiva).

O12 Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

DVĚ PILY NA DŘEVO — jedna ubírá vždycky POLOVINU hromady, druhá vždycky STEJNÝCH PĚT POLEN.



CO JE VE SCÉNĚ

1 Klesající křivka

KINETIKA PRVNÍHO ŘÁDU — odbourává se konstantní **PODÍL** za čas (polovina za poločas). Platí pro naprostou většinu léčiv, protože enzymy mají kapacitní rezervu.

2 Přesýpací hodiny

KINETIKA NULTÉHO ŘÁDU — enzym je nasycený, odbourává konstantní **MNOŽSTVÍ** za čas bez ohledu na koncentraci. Pokles je lineární a poločas ztrácí smysl.

3 Korbel piva

Ethanol se odbourává řádově 0,1–0,15 ‰ za hodinu, vždy stejně — proto **NELZE** počítat „za dva poločasy bude polovina“ a rychlost nejde urychlit.

4 Výhybka

Michaelisova–Mentenové (saturační) kinetika je přechod mezi obojím: při nízké koncentraci první řád, po nasycení enzymu nultý.

5 Přetékající hrnec

U saturačního léčiva stačí malé zvýšení dávky a hladina vyskočí do toxického pásma — fenytoin (nystagmus, ataxie, zmatenost), salicyláty, theofylin. Proto se měří hladiny.

6 Čtyři zářezy

Ustálený stav nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá vymizení po vysazení.

7 Nasycovací dávka

U dlouhého poločasu se čekání zkracuje nasycovací dávkou.

⚠ Poločas má smysl jen u kinetiky prvního řádu — u nultého řádu se mění s koncentrací, a proto se neuvádí.